

Efecto de la tasa CDT a 90 días sobre la inflación en Colombia: evidencia mediante modelos ARIMAX y VAR

Introducción

La inflación constituye uno de los principales desafíos de la política macroeconómica, debido a sus efectos sobre el poder adquisitivo de los hogares, las decisiones de consumo e inversión y la estabilidad económica. En Colombia, el Banco de la República utiliza la política monetaria como uno de los principales instrumentos para contribuir al control de la inflación y mantenerla alrededor de su meta.

El mecanismo de transmisión de la política monetaria implica que las modificaciones en las condiciones financieras pueden afectar las decisiones de ahorro, consumo, inversión y, posteriormente, la evolución de los precios. En este contexto, las tasas de interés de captación representan una variable relevante para analizar la relación entre las condiciones financieras y la inflación. En particular, la tasa correspondiente a los Certificados de Depósito a Término (CDT) a 90 días constituye una medida observable del costo de captación del sistema financiero.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar empíricamente la relación entre la tasa CDT a 90 días y la inflación anual en Colombia mediante dos herramientas de series de tiempo: un modelo ARIMAX y un modelo VAR. El propósito es determinar si la evolución de la tasa CDT contiene información útil para explicar y predecir el comportamiento de la inflación y, adicionalmente, evaluar la capacidad predictiva de ambos modelos.

La variable dependiente utilizada es la inflación anualizada, calculada como la variación porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La variable de interés es la tasa de interés de los CDT a 90 días. Ambas series se trabajan con frecuencia mensual. El período de estimación comprende desde abril de 2008 hasta julio de 2026, mientras que el horizonte de pronóstico corresponde a agosto-diciembre de 2026.

La información del IPC proviene del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de producir y publicar las estadísticas oficiales de precios en Colombia. El DANE dispone de series históricas del IPC y de las correspondientes variaciones anuales.

Para la tasa CDT a 90 días se utilizan datos del Banco de la República. Esta institución señala que las tasas de CDT corresponden a tasas de captación y publica series históricas de las tasas de CDT a diferentes plazos. En particular, la información mensual del CDT a 90 días se encuentra disponible en el Portal de Estadísticas Económicas del Banco de la República.

Datos y Estadísticas

Fuentes de información

El estudio utiliza dos fuentes principales de información.

Inflación: se utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE. El IPC mide la variación porcentual promedio de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los hogares. La información histórica del indicador se encuentra disponible en la sección de IPC del DANE.

Tasa CDT a 90 días: se utiliza la información publicada por el Banco de la República. Esta tasa corresponde a una tasa de captación del sistema financiero. El Banco de la República define la DTF como el promedio ponderado de las tasas efectivas de captación de CDT a 90 días y dispone de series históricas mensuales de estas tasas.

El Banco de la República también señala que las tasas de captación son las tasas que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por los recursos captados y que las series de CDT se construyen a partir de información de las entidades financieras.

Tabla 1. Variables utilizadas

Variable	Definición	Frecuencia	Fuente	Período
Inflación	Variación anual del IPC (%)	Mensual	DANE	Abril 2008-julio 2026
CDT90	Tasa de interés de CDT a 90 días (%)	Mensual	Banco de la República	Abril 2008-julio 2026

La información original del IPC se encuentra en formato Excel, mientras que la información del CDT se importa desde un archivo CSV. El código realiza procesos de limpieza, conversión de fechas y valores numéricos y posteriormente transforma las observaciones a una frecuencia mensual.

Construcción de la inflación

La inflación anual se obtiene directamente a partir del índice de precios mediante la siguiente expresión:

Esta transformación compara el nivel del IPC de cada mes con el nivel observado doce meses atrás. De esta manera, la variable representa la variación porcentual anual del nivel de precios.

La elección de esta medida es consistente con el requerimiento del trabajo, que establece que la inflación debe medirse como la variación anualizada del IPC.

Tratamiento de la tasa CDT

La base original del CDT contiene observaciones diarias. Para obtener una serie compatible con la frecuencia mensual de la inflación, el código agrupa las observaciones por mes y calcula el promedio mensual de la tasa CDT a 90 días.

Estadísticas descriptivas

El código calcula estadísticas descriptivas para ambas variables, incluyendo mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo, además de la desviación estándar.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas

Estadístico	Inflación	CDT90
Mínimo	1,487%	1,749%
Primer cuartil	3,094%	4,147%
Mediana	3,916%	5,010%
Media	4,915%	6,163%
Tercer cuartil	6,119%	8,915%
Máximo	13,341%	14,275%
Desv. estándar	2,786	2,999

La desviación estándar es de 2,786 puntos porcentuales para la inflación y 2,999 puntos porcentuales para el CDT90, lo que muestra una variabilidad considerable de ambas variables a lo largo del período.

Un resultado particularmente relevante es la correlación entre las dos series:

Esto representa una correlación positiva y relativamente elevada. Es decir, durante el período analizado, los períodos de mayor inflación tienden a coincidir con niveles más elevados de la tasa CDT90.

Sin embargo, una correlación elevada no implica por sí misma una relación causal.

Correlación contemporánea

Como primera aproximación a la relación entre las variables se calcula la correlación contemporánea entre la inflación y la tasa CDT a 90 días.

El resultado obtenido por el programa es:

Este resultado debe interpretarse únicamente como una medida de asociación lineal contemporánea. No permite determinar la dirección de la relación ni constituye evidencia de causalidad. Para estudiar la dinámica temporal se requieren los modelos econométricos desarrollados posteriormente.

Modelo econométrico

Estrategia econométrica

El análisis utiliza dos metodologías complementarias: un modelo ARIMAX y un modelo VAR.

El modelo ARIMAX permite explicar la inflación utilizando su propia dinámica temporal y, adicionalmente, la información proporcionada por la tasa CDT a 90 días.

El modelo VAR, por su parte, considera conjuntamente la inflación y la tasa CDT como variables endógenas, permitiendo que cada variable dependa de sus propios valores rezagados y de los rezagos de la otra variable.

La utilización de ambos enfoques permite comparar un modelo unidireccional de predicción de la inflación con un sistema dinámico de ecuaciones.

Pruebas de estacionariedad

Antes de la estimación se realizan pruebas de estacionariedad mediante los procedimientos Augmented Dickey-Fuller (ADF) y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).

La prueba ADF plantea como hipótesis nula la existencia de una raíz unitaria, mientras que la prueba KPSS utiliza como hipótesis nula la estacionariedad.

El código aplica ambas pruebas inicialmente sobre las series en niveles y posteriormente realiza la prueba ADF sobre las primeras diferencias.

Tabla 3. Pruebas de estacionariedad

3.1 prueba ADF

Variable	Estadístico ADF	p-valor
Inflación	-4,3167	0,010
CDT90	-3,9910	0,01046

3.2 prueba KPSS

Variable	Estadístico KPSS	p-valor
Inflación	1,0113	0,010
CDT90	1,1548	0,010

Los resultados deben interpretarse conjuntamente. El propósito de estas pruebas es identificar las propiedades estocásticas de las series y verificar si resulta apropiado modelarlas en niveles o si requieren transformaciones.

Modelo ARIMAX

Especificación

El modelo ARIMAX combina un modelo ARIMA para la dinámica temporal de la inflación con una variable explicativa exógena: la tasa CDT a 90 días.

El orden específico del modelo es seleccionado automáticamente mediante la función `auto.arima()`, utilizando búsqueda exhaustiva (`stepwise = FALSE` y `approximation = FALSE`) y considerando la posible estacionalidad mensual.

Los coeficientes estimados fueron:

Variable	Coeficiente	Error estándar
----------	-------------	----------------

AR(1)	1,8681	0,0564
AR(2)	-0,8744	0,0559
MA(1)	-0,4347	0,1236
SAR(1)	-0,5694	0,0667
SAR(2)	-0,3434	0,0663
Intercepto	3,9809	0,8183
CDT90	0,1382	0,0608

El coeficiente estimado para CDT90 es 0,1382. Esto indica que, dentro de la estructura específica del modelo, aumentos en la tasa CDT90 están asociados con aumentos en la inflación pronosticada, después de controlar por la dinámica autorregresiva, de medias móviles y estacionalidad.

El modelo presenta:

- AIC = 14,19
- BIC = 41,34
- RMSE de entrenamiento = 0,235
- MAE de entrenamiento = 0,180

Diagnóstico del ARIMAX

Para comprobar si el modelo logró capturar adecuadamente la dinámica temporal de la inflación se aplicó la prueba de Ljung-Box sobre los residuos.

El resultado fue $p = 0,1396$

Al ser superior al nivel de significancia del 5%, no se rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación residual.

Esto constituye evidencia favorable respecto al ajuste temporal del ARIMAX, ya que los residuos no presentan evidencia estadísticamente significativa de autocorrelación en los rezagos evaluados.

Modelo de la tasa CDT90

También se estimó un modelo específico para pronosticar la tasa CDT90:

Los coeficientes fueron:

- $AR(1) = 0,7458$
- $SAR(1) = 0,1056$

El modelo presenta un RMSE de entrenamiento de 0,220 y un MAE de 0,138.

Los pronósticos obtenidos para la tasa CDT90 son:

Mes	Pronóstico CDT90
Agosto 2026	10,28%
Septiembre 2026	10,39%
Octubre 2026	10,46%
Noviembre 2026	10,51%

Diciembre 2026	10,59%
----------------	--------

De acuerdo con este modelo, se espera una trayectoria relativamente estable, aunque con un ligero incremento de la tasa CDT90 durante el segundo semestre de 2026.

Modelo VAR

Especificación

Como alternativa al ARIMAX se estimó un modelo VAR con dos variables endógenas:

La selección de rezagos mediante diferentes criterios de información indicó dos rezagos como la especificación preferida según el criterio de Schwarz/BIC.

Por tanto, se estimó un VAR(2).

Los resultados muestran una fuerte dependencia de las variables respecto de sus propios valores pasados y de los valores pasados de la otra variable.

Para la ecuación de inflación, los coeficientes de CDT90 fueron:

- $CDT90(-1) = 0,29269$

- $CDT90(-2) = -0,30761$

Ambos resultaron estadísticamente significativos.

En la ecuación del CDT90 también se encontraron efectos estadísticamente significativos de la inflación:

- $Inflación(-1) = 0,19529$
- $Inflación(-2) = -0,16029$

Esto evidencia una interacción dinámica entre ambas variables.

Estabilidad del VAR

Las raíces del VAR fueron:

0,97196,0,97196,0,74707,0,30869

El modelo fue clasificado como:

VAR estable = TRUE

Por lo tanto, desde el punto de vista de la estabilidad dinámica, el modelo cumple esta condición.

Sin embargo, los diagnósticos de residuos muestran algunas dificultades.

Autocorrelación

La prueba de Portmanteau obtuvo:

$$p = 0,00532$$

Por lo que se rechaza la hipótesis de ausencia de autocorrelación.

Efectos ARCH

La prueba ARCH obtuvo:

$$p = 0,02744$$

lo cual proporciona evidencia de heterocedasticidad condicional.

Normalidad

La prueba de Jarque-Bera multivariada presentó:

$$p < 2,2 \cdot 10^{-14}$$

por lo que se rechaza fuertemente la hipótesis de normalidad de los residuos.

En consecuencia, aunque el VAR es estable, presenta problemas en varios de sus diagnósticos residuales.

Causalidad de Granger

Se aplicaron pruebas de causalidad de Granger para determinar si los valores pasados de una variable aportan información útil para predecir la otra.

CDT90 → inflación

El resultado fue: $F = 11,514$

con: $p = 1,319 \cdot 10^{-6}$

Se rechaza la hipótesis nula de que el CDT90 no causa inflación en el sentido de Granger.

Inflación → CDT90

El resultado fue: $F = 13,979$

con: $1,319 \cdot 10^{-6}$

También se rechaza la hipótesis nula de que la inflación no causa CDT90 en el sentido de Granger.

Por tanto, existe causalidad bidireccional en el sentido de Granger entre ambas variables.

Es importante aclarar que esto no significa necesariamente causalidad económica estructural. La causalidad de Granger indica que los valores pasados de una variable contienen información estadísticamente útil para predecir la otra.

Funciones de impulso-respuesta

El modelo VAR también permite estudiar la respuesta dinámica de la inflación ante un shock en la tasa CDT.

Para ello, el código estima una función de impulso-respuesta con un horizonte de 24 meses y bandas de confianza del 95 %, utilizando 1.000 simulaciones bootstrap.

La función estimada responde a la siguiente pregunta:
¿Cómo cambia la trayectoria esperada de la inflación después de un shock en la tasa CDT a 90 días?

La interpretación debe considerar:

- el signo inicial de la respuesta;
- el tamaño del efecto;
- la duración del efecto;
- el momento en que se alcanza la máxima respuesta;
- la velocidad con que el efecto retorna hacia cero;
- la incertidumbre representada por los intervalos de confianza.

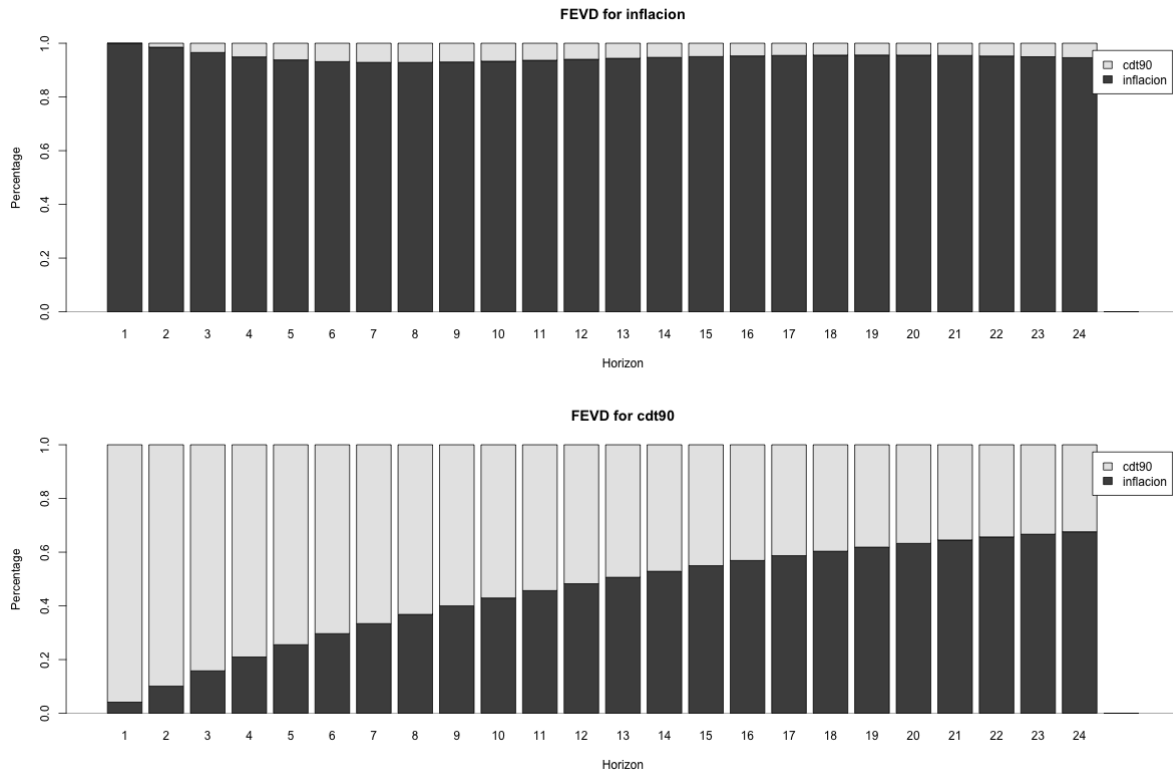
La gráfica generada por el programa, `impulso_respuesta_cdt_inflacion.png`, debe incorporarse al documento como evidencia gráfica de la dinámica estimada.

Descomposición de la varianza

Adicionalmente, se realiza una descomposición de la varianza de los errores de pronóstico del VAR.

Esta herramienta permite identificar qué proporción de la variabilidad futura de la inflación puede atribuirse a innovaciones de la propia inflación y qué proporción está asociada con shocks de la tasa CDT.

Los resultados permiten complementar el análisis de impulso-respuesta y determinar la importancia relativa de las perturbaciones de la tasa CDT dentro de la dinámica de la inflación.



Validación fuera de muestra

Metodología

Para seleccionar el modelo con mejor capacidad predictiva se realiza una validación fuera de muestra.

La base completa se divide en:

- Muestra de entrenamiento: primeras observaciones del período.
- Muestra de validación: últimos 12 meses disponibles.

De esta forma, los modelos se estiman utilizando información histórica y posteriormente se evalúa su capacidad para pronosticar un período que no fue utilizado en la estimación.

Esta estrategia es particularmente importante porque el objetivo final del trabajo no es únicamente explicar la relación entre las variables, sino seleccionar el modelo con el que se realizarán las predicciones de inflación para agosto-diciembre de 2026.

Métricas de evaluación

Se utilizan dos métricas:

- Error cuadrático medio de raíz
- Error absoluto medio

Valores menores de RMSE y MAE indican una mayor capacidad predictiva.

Para comparar los modelos se separó la muestra en dos períodos.

Período de entrenamiento: Abril de 2008 – julio de 2025

Período de validación: Agosto de 2025 – julio de 2026

Modelo	RMSE	MAE
ARIMAX	0,3636	0,2684
VAR	2,0351	1,7511

El ARIMAX presenta un RMSE aproximadamente 5,6 veces menor que el VAR.

Por consiguiente, de acuerdo con la evaluación fuera de muestra, el ARIMAX presenta una capacidad predictiva considerablemente superior para la inflación.

Este resultado es especialmente importante porque la selección del modelo no se basa únicamente en el ajuste dentro de la muestra, sino en su capacidad para predecir observaciones que no fueron utilizadas durante la estimación.

Pronóstico de inflación para agosto- diciembre de 2026

Debido a su mejor desempeño fuera de muestra, se seleccionó el ARIMAX como modelo principal para realizar las proyecciones.

Los resultados son:

Mes	Inflación proyectada	Límite inferior 95%	Límite superior 95%
Agosto 2026	6,113%	5,644%	6,581%
Septiembre 2026	6,117%	5,298%	6,936%
Octubre 2026	6,005%	4,828%	7,182%
Noviembre 2026	6,144%	4,604%	7,683%
Diciembre 2026	6,239%	4,339%	8,139%

La predicción puntual para agosto de 2026 es:

6.11%

con un intervalo de confianza del 95% entre:

(5,64% , 6,58%)

Discusión económica de los resultados

El análisis permite abordar el problema planteado desde dos perspectivas complementarias.

En primer lugar, el ARIMAX permite evaluar si la tasa CDT aporta información adicional para explicar la inflación una vez que se controla por la propia dinámica temporal de esta variable. El signo y la significancia estadística del coeficiente asociado al CDT constituyen elementos centrales para determinar si existe evidencia de una relación predictiva entre las condiciones financieras y la inflación.

En segundo lugar, el VAR permite analizar la relación bidireccional entre inflación y CDT. Esta característica resulta relevante porque las tasas de interés no necesariamente son una variable completamente exógena. En la práctica, las condiciones financieras pueden responder simultáneamente a las expectativas de inflación y a las decisiones de política monetaria.

Los pronósticos indican que la inflación permanecería alrededor del 6% durante el segundo semestre de 2026.

Para agosto se proyecta una inflación de 6,11%, prácticamente estable frente al 6,02% observado en julio. En septiembre se mantiene en torno al 6,12%, mientras que en octubre presenta una reducción marginal hasta aproximadamente 6,00%.

Posteriormente, el modelo proyecta un ligero incremento, alcanzando 6,14% en noviembre y 6,24% en diciembre.

Por lo tanto, el escenario central del modelo no muestra una reducción pronunciada de la inflación durante los últimos meses de 2026. Por el contrario, la inflación permanecería relativamente elevada y cercana al 6%.

Sin embargo, los intervalos de confianza se amplían a medida que aumenta el horizonte de pronóstico. Esto refleja la mayor incertidumbre asociada a las predicciones de largo plazo.

Limitaciones

El análisis presenta algunas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

Primero, la tasa CDT a 90 días es una tasa de captación y no corresponde directamente a la tasa de política monetaria fijada por el Banco de la República. Aunque puede reflejar las condiciones monetarias y financieras del sistema, no constituye una medida pura del instrumento de política monetaria.

Segundo, la inflación depende de numerosos factores adicionales, entre ellos los precios internacionales, el tipo de cambio, los costos de producción, los precios de los alimentos, los precios regulados y las expectativas de inflación. El análisis utiliza únicamente la tasa CDT como variable financiera explicativa en el ARIMAX y un sistema bivariado en el VAR.

Tercero, la prueba de causalidad de Granger no permite establecer causalidad estructural. Sus resultados deben interpretarse exclusivamente en términos de capacidad predictiva.

Cuarto, el pronóstico del ARIMAX depende también del pronóstico de la tasa CDT. Por tanto, cualquier error en la predicción de la tasa de interés puede transmitirse al pronóstico de inflación.

Finalmente, el horizonte de pronóstico es relativamente corto. Por esta razón, los resultados para agosto-diciembre de 2026 deben interpretarse como proyecciones condicionadas a la información disponible hasta julio de 2026 y no como predicciones estructurales de largo plazo.

Conclusiones

El presente trabajo estudió la relación entre la tasa de interés de los CDT a 90 días y la inflación anual en Colombia mediante modelos ARIMAX y VAR, utilizando información mensual para el período comprendido entre abril de 2008 y julio de 2026.

En primer lugar, se encontró una relación positiva fuerte entre la inflación y la tasa CDT90, con una correlación de 0,8326. Esto indica que ambas variables han mostrado una evolución conjunta importante durante el período analizado.

En segundo lugar, las pruebas de causalidad de Granger muestran una relación bidireccional estadísticamente significativa. Tanto el CDT90 aporta información para predecir la inflación como la inflación aporta información para predecir el CDT90. No obstante, este resultado debe interpretarse como causalidad en el sentido de Granger y no como evidencia de causalidad económica estructural.

En tercer lugar, el modelo VAR resultó estable, pero presentó problemas de autocorrelación, heterocedasticidad y normalidad de los residuos. Estos problemas, junto con su desempeño predictivo inferior, reducen su conveniencia para realizar el pronóstico final.

En contraste, el modelo ARIMAX presentó un comportamiento favorable en el diagnóstico de residuos y, principalmente, obtuvo un desempeño significativamente superior en la validación fuera de muestra.

El RMSE de 0,364 del ARIMAX frente a 2,035 del VAR demuestra que el modelo ARIMAX fue considerablemente más preciso para pronosticar la inflación en el período de validación.

Finalmente, el modelo seleccionado proyecta una inflación de aproximadamente 6,11% para agosto de 2026, con un intervalo de confianza del 95% entre 5,64% y 6,58%. Para el período agosto-diciembre de 2026, las proyecciones se mantienen alrededor del 6%, llegando a 6,24% en diciembre.

En términos generales, los resultados sugieren que, bajo la dinámica histórica capturada por el modelo, la inflación colombiana permanecería elevada durante el segundo semestre de 2026, sin mostrar una tendencia clara hacia una reducción significativa.

Referencias

Banco de la República. (2026). Tasas de interés: series históricas y metodología de las tasas de captación. Banco de la República de Colombia. Series históricas de tasas de interés del Banco de la República

Banco de la República. (2026). Tasa de interés DTF. Banco de la República de Colombia. Definición oficial de la tasa DTF

Banco de la República. (2026). Tasas de captación de los CDT. Banco de la República de Colombia. Información oficial sobre tasas de captación CDT

Banco de la República. (2026). Descarga múltiple de datos: tasa de interés de los certificados de depósito a término a 90 días. Portal de Estadísticas Económicas. Portal de descarga de datos del Banco de la República

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Índice de Precios al Consumidor (IPC): información técnica y series históricas. Gobierno de Colombia. Información técnica oficial del IPC

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Índice de Precios al Consumidor (IPC) histórico. Gobierno de Colombia. Histórico oficial del IPC del DANE

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). Otexts.

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.

Pfaff, B. (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars. Journal of Statistical Software, 27(4).